

# 13. hét - Alállomási segédüzemi rendszerek és egyenáramú ellátás

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

|           |                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. tanóra | Segédüzemi rendszerek szerepe: AC és DC segédüzem, akkumulátorteleg, töltő, DC elosztó és a működtető körök.                     |
| 2. tanóra | Egyenáramú ellátás üzemzavar esetén: kioldó- és zárókörök, felügyelet, hibajelzések, alapellenőrzések és üzemviteli gondolkodás. |

## Történelmi nyitó

A villamos alállomásokban nem csak a nagyfeszültségű primer berendezések fontosak. A kapcsolók működtetéséhez, a védelemhez, a jelzésekhez és az irányítástechnikához megbízható segédenergia kell. Üzemzavar esetén különösen fontos, hogy a megszakítók kioldóköröi akkor is működjenek, amikor a külső váltakozó áramú ellátás már bizonytalan vagy megszűnt.

**„Az alállomás segédüzeme csendben dolgozik, de hiba esetén rajta múlik, hogy a védelem valóban végre tudja hajtani a kapcsolást.”**

## 1. Mi az alállomási segédüzem?

Segédüzemnek nevezzük azokat az energiaellátó, elosztó, felügyeleti és működtető rendszereket, amelyek az alállomás primer berendezéseinek működését kiszolgálják. Ide tartozik a váltakozó áramú segédüzemi elosztás, az egyenáramú segédüzemi rendszer, az akkumulátorteleg, a töltőberendezés, valamint a jelző-, vezérlő- és kioldókörök ellátása.

## 2. Miért kell külön segédüzemi rendszer?

Az alállomás primer berendezései nagy energiát kapcsolnak, de a vezérlésükhöz, reteszelésükhöz, védelmi kioldásukhoz és állapotjelzésükhöz kisfeszültségű segédenergia szükséges. A segédüzem feladata, hogy ez az energia folyamatosan és megbízhatóan rendelkezésre álljon.

- megszakítók kioldó- és zárótekercseinek táplálása
- védelmi relék és irányítástechnikai eszközök ellátása
- jelző- és reteszelőkörök működtetése
- motorhajtások, világítás, fűtés és szellőzés segédellátása
- távjelzések és üzemzavari jelzések biztosítása

## 3. AC és DC segédüzem

Az alállomásokban általában váltakozó áramú és egyenáramú segédüzem is van. Az AC segédüzem táplálhat világítást, fűtést, aljzatokat, ventilátorokat, motorhajtásokat és töltőberendezéseket. A DC segédüzem különösen fontos a védelmi kioldásokhoz, a vezérléshez és a jelzőkörökhöz.

A legfontosabb különbség: a DC rendszer akkumulátorteleggel megtámasztható, ezért külső AC kiesés esetén is képes működtetni a létfontosságú köröket.

## 4. Az egyenáramú rendszer fő elemei

- akkumulátorteleg - energiatartalék üzemzavar esetére
- akkumulátortöltő - az akkumulátorok töltése és a DC sín táplálása
- DC elosztó - biztosítók, kismegszakítók, körök szétosztása
- DC felügyelet - feszültség, földzárlat, töltéshiba és biztosítóhiba jelzése
- fogyasztói körök - relék, vezérlés, kioldótekercsek, jelzőkörök

## 5. Akkumulátorteleg

Az akkumulátortelep feladata, hogy a létfontosságú segédüzemi körök számára tartalék energiát biztosítson. Alállomási környezetben gyakoriak a 24 V, 48 V, 110 V vagy 220 V DC rendszerek. A választott feszültség szint az alállomás típusától, a berendezésektől és az üzemviteli előírásoktól függ.

Az akkumulátor állapota közvetlen biztonsági kérdés: hiába működik a védelem logikája, ha a kioldótekercs nem kap elegendő energiát a megszakító nyitásához.

## 6. Akkumulátortöltő és DC sín

Normál üzemben a töltőberendezés táplálja a DC sínt és fenntartja az akkumulátortelep töltött állapotát. AC segédüzemi kieséskor az akkumulátor veszi át a létfontosságú DC fogyasztók táplálását. A töltő hibája, az alacsony DC feszültség vagy a biztosítóhiba üzemzavari jelzésként jelenik meg.

## 7. Kioldó- és zárókörök

A megszakító működtetéséhez külön kioldó- és zárótekercs tartozhatnak. A kioldókörnek rendkívül megbízhatónak kell lennie, mert zárlat vagy védelmi működés esetén ezen keresztül kapja a megszakító a nyitó parancsot. A zárókör a megszakító bekapcsolását szolgálja, de általában több reteszelési feltételhez kötött.

Védelmi lánc segédüzemi szemmel: relé döntése → DC kioldókör → kioldótekercs → megszakító nyitása → állapotjelzés vissza.

## 8. DC földzárlat

Sok alállomási DC rendszer szigetelt vagy felügyelt földelési rendszerű. Egyetlen földzárlat még nem feltétlenül okoz azonnali kiesést, de veszélyes állapotot jelez. Kétpontos földzárlat már téves működést, kioldási hibát vagy vezérlési zavart okozhat, ezért a DC földzárlatjelzést komolyan kell venni.

## 9. Segédüzemi felügyeleti jelzések

- DC feszültség alacsony vagy magas
- akkumulátortöltő hiba
- akkumulátorkör vagy biztosító hiba
- DC földzárlat jelzés
- AC segédüzemi betáplálás kiesése
- kioldókör-felügyelet hibája

## 10. Egyszerű üzemzavari példa

Egy 120 kV-os mezőben zárlat keletkezik. A védelmi relé kioldási parancsot ad, de a megszakító csak akkor tud nyitni, ha a DC kioldókör, a kioldótekercs és az akkumulátoros segédüzem működőképes. Ezért a segédüzemi rendszer hibája nem másodlagos kényelmi kérdés, hanem közvetlen üzembiztonsági kockázat.

## 11. Ellenőrzési gondolkodás

- van-e megfelelő DC feszültség?
- működik-e a töltőberendezés?
- nincs-e DC földzárlat vagy biztosítóhiba?
- a kioldókör-felügyelet hibamentes-e?
- az akkumulátor állapota megfelel-e az üzemi követelményeknek?

## Összefoglalás

A segédüzemi rendszer biztosítja, hogy az alállomás mérő-, védelmi, vezérlő- és jelzőrendszerei akkor is működni tudjanak, amikor a primer hálózatban hiba van. Az egyenáramú ellátás, az akkumulátortelep és a DC elosztás különösen fontos a megszakítók kioldásához és az üzemzavari állapotok kezeléséhez.

## Következő hét

14. hét - Alállomási irányítástechnika és távfelügyelet. Helyi vezérlés, távvezérlés, jelzések, SCADA-kapcsolat, eseménynaplózás és alapvető kommunikációs feladatok.